

小テスト_中 2 前中 (多項式の加減)

① (1) 次数 : 1 次 係数 : -1 (2) 次数 : 4 次 係数 : $\frac{1}{3}$ (3) 次数 : 2 次 係数 : $-\frac{4}{7}$

[解説]

単項式でかけられている文字の個数を, その単項式の次数という。単項式の数字の部分に係数という。

(1) $-a = -1 \times a$ かけられている文字は a の 1 個なので 1 次, 係数は -1

(2) $\frac{ab^2c}{3} = \frac{1}{3} \times a \times b \times b \times c$ 文字は a, b, b, c の 4 個なので 4 次, 係数は $\frac{1}{3}$

(3) $-\frac{4ab}{7} = -\frac{4}{7} \times a \times b$ 文字は a, b の 2 個なので 2 次, 係数は $-\frac{4}{7}$

② (1) $12a$ (2) $3a - 2b$ (3) $-7y$ (4) $-4x^2 - 5x - 2$

[解説]

まず並びかえて同類項をまとめる。次に同類項の係数を計算する。

(分配法則 : $ax + bx = (a + b)x$)。

(1) $5a + 7a = (5 + 7)a = 12a$

(2) $4a - 5b - a + 3b = 4a - a - 5b + 3b = (4 - 1)a + (-5 + 3)b = 3a - 2b$

(3) $3x - 4y - 3y - 3x = 3x - 3x - 4y - 3y = (3 - 3)x + (-4 - 3)y = -7y$

(4) $-3x^2 + x - 2 - 6x - x^2 = -3x^2 - x^2 + x - 6x - 2 = (-3 - 1)x^2 + (1 - 6)x - 2 = -4x^2 - 5x - 2$

③ 和 : $8a - 2b$ 差 : $2a + 6b$

[解説]

() の前が + ならそのまま () をはずす。() の前が - なら () 内の符号をすべて逆転させる。

和 : $(5a + 2b) + (3a - 4b) = 5a + 2b + 3a - 4b = 8a - 2b$

差 : $(5a + 2b) - (3a - 4b) = 5a + 2b - 3a + 4b = 2a + 6b$

④ (1) $8x - 8y$ (2) $-4x + 3y$ (3) $2x^2 + 3x + 4$

[解説]

(1) $(6x - 3y) + (2x - 5y) = 6x - 3y + 2x - 5y = 8x - 8y$

(2) $(3x - 6y) - (7x - 9y) = 3x - 6y - 7x + 9y = -4x + 3y$

(3) $(8x^2 + 10x - 5) - (7x - 9 + 6x^2) = 8x^2 + 10x - 5 - 7x + 9 - 6x^2 = 2x^2 + 3x + 4$

⑤ (1) $5a - b$ (2) $9a - 5b - 4$

[解説]

多項式の加法, 減法では, 同類項が上下にそろうように並べて計算することもできる。

$$\begin{array}{r} 6a \quad + 4b \quad \quad \quad 6a + 4b \\ (1) \quad +) -a \quad -5b \quad \rightarrow +) -a -5b \\ \hline (6-1)a + (4-5)b \quad \quad \quad 5a - b \end{array}$$

小テスト__中 2 前中 (多項式の加減)

(2) 縦にそろえて計算する引き算の場合、下の項の符号を逆転してたし算にする。

$$\begin{array}{r} a-3b-5 \\ -) -8a+2b-1 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} a-3b-5 \\ +) +8a-2b+1 \\ \hline 9a-5b-4 \end{array}$$

〔6〕 (1) 2 次 (2) 3 次

【解説】

(1) $-2x^2+6x$ は、 $-2x^2$ (2 次) と $6x$ (1 次) からなる多項式で、最大の次数は 2 次なので 2 次式。

(2) $5x^2y-3x$ は、 $5x^2y$ (3 次) と $-3x$ (1 次) からなる多項式で、最大の次数は 3 次なので 3 次式。

〔7〕 (1) $6a-2b$ (2) $2ab-8a$ (3) $-2x^2+x-2$

【解説】

$$(1) 5a-3b+a+b=5a+a-3b+b=(5+1)a+(-3+1)b=6a-2b$$

$$(2) ab-7a+ab-a=ab+ab-7a-a=(1+1)ab+(-7-1)a=2ab-8a$$

$$\begin{aligned} (3) -3x^2-7+2x+x^2+5-x &= -3x^2+x^2+2x-x-7+5 = (-3+1)x^2+(2-1)x+(-7+5) \\ &= -2x^2+x-2 \end{aligned}$$

〔8〕 (1) $9a-5b$ (2) $7x-7y$ (3) $4a+2b$ (4) $-6x+5$

【解説】

$$(1) 7a+(2a-5b)=7a+2a-5b=9a-5b$$

$$(2) (3x-2y)+(4x-5y)=3x-2y+4x-5y=7x-7y$$

$$(3) (5a-2b)-(a-4b)=5a-2b-a+4b=4a+2b$$

$$(4) (x^2-2x)-(x^2+4x-5)=x^2-2x-x^2-4x+5=-6x+5$$

〔9〕 (1) $5x-7y$ (2) $-x-3y$

【解説】

$$(1) A+B=(2x-5y)+(3x-2y)=2x-5y+3x-2y=5x-7y$$

$$(2) A-B=(2x-5y)-(3x-2y)=2x-5y-3x+2y=-x-3y$$

〔10〕 (1) $10x-2$ (2) $7a-7b$

【解説】

$$\begin{array}{r} 4x+3 \\ +) 6x-5 \\ \hline \end{array}$$

$$10x-2$$

$$3a-5b$$

$$3a-5b$$

$$\begin{array}{r} (2) -) -4a+2b \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} +) +4a-2b \\ \hline 7a-7b \end{array}$$

小テスト_中2前中(多項式の加減)

1 1 項: $\frac{x}{3}, -y, 5$ x の係数: $\frac{1}{3}$ y の係数: -1

1 2 (1) $9a - 8b$ (2) $-7x^2 - 6x$ (3) $4xy^2 + 3xy$ (4) $\frac{1}{2}x - \frac{5}{8}y$

[解説]

$$(1) 5a - 3b + 4a - 5b = 5a + 4a - 3b - 5b = (5 + 4)a + (-3 - 5)b = 9a - 8b$$

*なれてきたら、このように長い式を書いて計算する必要はない。

$5a - 3b + 4a - 5b$ をみて、 $5a$ と $4a$ で $9a$ 、 $-3b$ と $-5b$ で $-8b$ なので、

$5a - 3b + 4a - 5b = 9a - 8b$ と計算する。

$$(4) \frac{1}{3}x - \frac{3}{8}y + \frac{1}{6}x - \frac{1}{4}y = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)x + \left(-\frac{3}{8} - \frac{1}{4}\right)y$$

$$= \left(\frac{2}{6} + \frac{1}{6}\right)x + \left(-\frac{3}{8} - \frac{2}{8}\right)y = \frac{3}{6}x - \frac{5}{8}y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{8}y$$

1 3 $2x - 3y$

[解説]

()の部分を A とおき、残りの x, y の項を数字のように考え、 A の一次方程式として解く。

$$A + (x + 2y) = 3x - y$$

$(x + 2y)$ を右辺に移項すると、

$$A = 3x - y - (x + 2y) = 3x - y - x - 2y = 2x - 3y$$

1 4 $-12x + 6y$

[解説]

「ある多項式」を A とおくと、

$$(10x - y) + A = -2x + 5y$$

$(10x - y)$ を右辺に移項して、

$$A = -2x + 5y - (10x - y) = -2x + 5y - 10x + y = -12x + 6y$$

1 5 (1) $-4x - 3y + 10$ (2) $-6x^2 + 2xy + y^2$

[解説]

$$4x - 9y - 10$$

$$(1) \begin{array}{r} +) -8x + 6y + 20 \\ \hline -4x - 3y + 10 \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} -4x^2 \quad -3y^2 \\ -) 2x^2 - 2xy - 4y^2 \\ \hline \end{array} \rightarrow +) \begin{array}{r} -4x^2 \quad -3y^2 \\ -2x^2 + 2xy + 4y^2 \\ \hline -6x^2 + 2xy + y^2 \end{array}$$